איילה אריאל

סטטיסטיקה לכיתה יא

חוברת חזרה למבחן – התפלגות נורמלית

תזכורת לפני שמתחילים

ציון תקן

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$$

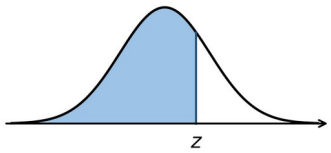
ובכיוון ההפוך, כשיודעים את z ומחפשים את הערך:

$$x = \bar{x} + z \cdot \sigma$$

קריאה מהטבלה

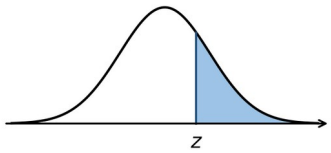
הטבלה נותנת את השטח משמאל ל-z, כלומר את ההסתברות לקבל ערך קטן ממנו.

שטח משמאל ל-z



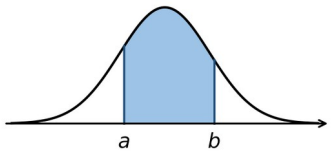
$$P(Z < z) = \Phi(z)$$

שטח מימין ל-z



$$P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$$

שטח בין a ל-b



$$P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

ציון תקן שלילי:

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

אחוזון

האחוזון ה-k הוא הערך ש-$k\%$ מהנתונים נמצאים מתחתיו. מוצאים בטבלה את z שעבורו:

$$\Phi(z) = \frac{k}{100}$$

ואז מחשבים:

$$x = \bar{x} + z \cdot \sigma$$

האחוזון ה-50 הוא החציון. האחוזון ה-25 נקרא הרבעון הראשון.

תכונות חשובות

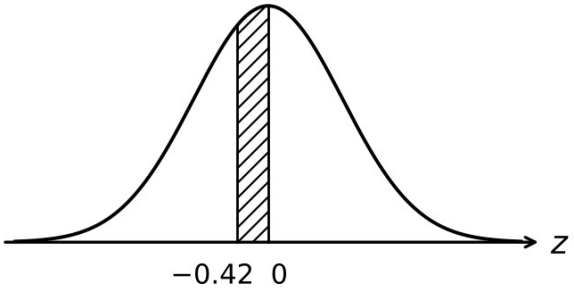
בהתפלגות נורמלית הממוצע, החציון והשכיח שווים, וההתפלגות סימטרית סביב הממוצע.
כדי לדעת כמה פריטים מקיימים תנאי: מספר הפריטים = ההסתברות × גודל האוכלוסייה.
הוספת אותו מספר לכל הנתונים מזיזה את הממוצע, אבל סטיית התקן לא משתנה.

סעיף שמסומן בכוכבית ★ הוא סעיף מאתגר.

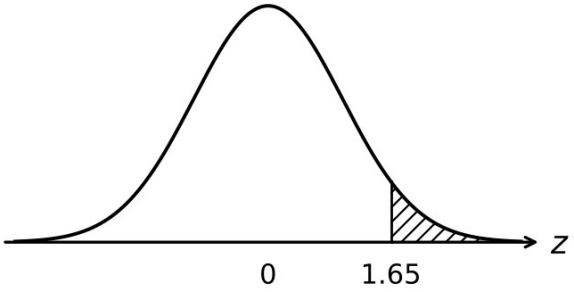
שאלה 1

השטח מתחת לעקומה הנורמלית הסטנדרטית הוא 1.

א. חשבו את השטח הנמצא בין ציון התקן $z = -0.42$ ובין הממוצע (השטח המקווקו בסרטוט).
היעזרו בתוצאה שקיבלתם וכתבו מהו אחוז שטח זה מכלל השטח מתחת לעקומה הנורמלית הסטנדרטית.



ב. חשבו את השטח הנמצא מימין לציון התקן 1.65(השטח המקווקו).
מהו אחוז שטח זה מכלל השטח מתחת לעקומה הנורמלית הסטנדרטית?



שאלה 2

נתונה קבוצת מספרים המתפלגים נורמלית עם סטיית תקן 16.
למספר 92 בקבוצה זו מתאים ציון התקן 1.5.

א. מצאו את הממוצע, החציון והשכיח של קבוצת המספרים.

ב. בוחרים באקראי מספר אחד מתוך קבוצת המספרים.
מהי ההסתברות שהמספר שנבחר הוא מספר קטן מ-48?

שאלה 3

בבסיס צבאי מסוים משרתים 1,200 חיילים. הגבהים של החיילים מתפלגים נורמלית.
נתון: ממוצע הגבהים 178 ס"מ, סטיית התקן 6 ס"מ.
חשבו את מספר החיילים באותו בסיס שגובהם:

א. קטן מ-187 ס"מ.

ב. גדול מ-184 ס"מ.

ג. בין 169 ס"מ ל-181 ס"מ.

ד. בין 171 ס"מ ל-176 ס"מ.

שאלה 4

ציוני קבוצה של 500 תלמידים מתפלגים נורמלית.

הציון הממוצע הוא 76 וסטיית התקן היא 10.

א. מהו אחוז התלמידים בקבוצה הנ"ל שציונם נמוך מ-70?

ב. כמה תלמידים כאלה יש בקבוצה?

ג. (1) מהו אחוז התלמידים שציונם הוא בין 70 ל-82?

(2) היעזרו בסעיפים הקודמים ובתכונות ההתפלגות הנורמלית, וכתבו מהו אחוז התלמידים שציונם הוא בין 76 ל-82.

הוחלט להוסיף 2 נקודות לציון של כל תלמיד.

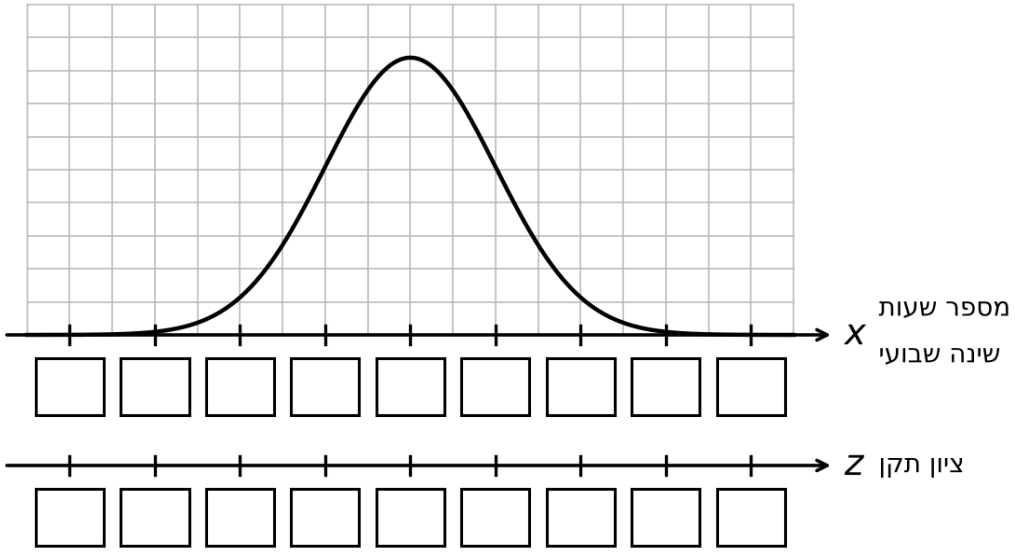
ד. מהי סטיית התקן של הציונים אחרי התוספת?

ה. מהו אחוז התלמידים שציונם אחרי התוספת הוא בין 72 ל-84?

שאלה 5

מספר שעות השינה השבועי של אוכלוסיית פעוטות מתפלג נורמלית עם ממוצע 78 שעות וסטיית תקן 10 שעות.

א. רשמו את הערכים המתאימים לשנתות של ציר מספר שעות השינה השבועי ושל ציר ציוני התקן.



ב. חשבו את האחוזון ה-80.

ג. חשבו את האחוזון ה-60.

ד. חשבו את האחוזון ה-33.

ה. חשבו את האחוזון ה-25.

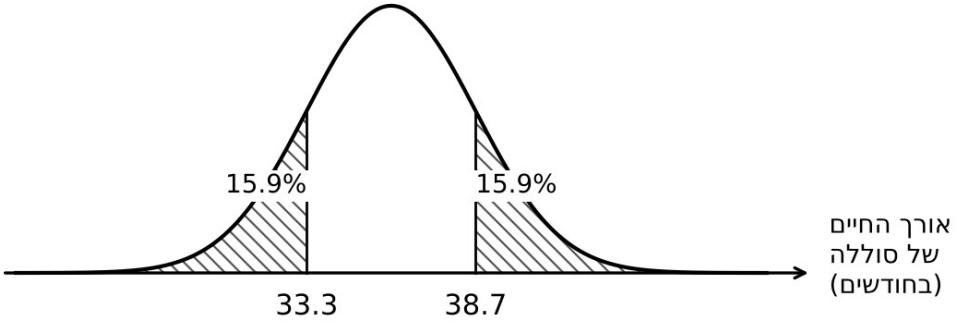
★ ו. השלימו בריבוע אחד מהסימנים $<$, $=$, $>$ לקבלת טענה נכונה:

ההפרש בין האחוזון ה-55 לאחוזון ה-45		ההפרש בין האחוזון ה-75 לאחוזון ה-65

שאלה 6

אורך החיים של סוללות טלפון (סלולרי) מתפלג נורמלית. אורך החיים נמדד בחודשים.

לפניכם גרף המתאר את ההתפלגות של אורך החיים של סוללה כזאת:



א. (1) חשבו את אורך החיים הממוצע של סוללת טלפון.

(2) חשבו את סטיית התקן.

ב. 1.7% מהסוללות, שאורך החיים שלהן הוא הנמוך ביותר, נחשבות פגומות.

חשבו את אורך החיים של סוללה אשר מתחתיו היא נחשבת פגומה.

ג. (1) איזה אחוז מהסוללות פועלות יותר מ-40 חודשים?

(2) מפעל קנה $3{,}000$ סוללות. כמה מהן עשויות לפעול למעלה מ-40 חודשים?

שאלה 7

המשקל הממוצע של תינוק בן-יומו, לפי הרישומים בבית-חולים מסוים, הוא 3.3 ק"ג וסטיית התקן היא 0.4 ק"ג. המשקלים מתפלגים נורמלית.

א. מהו המשקל שחמישית מהתינוקות הם בעלי משקל גבוה ממנו?

ב. בוחרים באקראי תינוק. מהי ההסתברות שמשקלו גבוה מ-4 ק"ג?

ג. בוחרים באקראי תינוק.

(1) מהי ההסתברות שמשקלו הוא בין 2.7 ק"ג ל-3.9 ק"ג?

(2) מהי ההסתברות שמשקלו גדול מ-3.9 ק"ג או קטן מ-2.7 ק"ג?

★ **ד.** אביגיל נולדה במשקל הגדול ממשקלם של 74.4% מהתינוקות בבית חולים זה. ליביא נולד במשקל שהוא הרבעון הראשון.

מהו אחוז התינוקות בבית חולים זה שנולדו במשקל גדול ממשקלו של ליביא אך קטן מזה של אביגיל?

פתרונות מלאים

שאלה 1

א. בגלל הסימטריה, השטח המקווקו שווה לשטח בין 0 ל-0.42:

$$P(-0.42 < Z < 0) = P(0 < Z < 0.42)$$

$$\Phi(0.42) - 0.5 = 0.6628 - 0.5 = 0.1628$$

השטח הוא 0.1628, כלומר 16.28% מכלל השטח.

ב. השטח מימין לציון התקן 1.65:

$$1 - \Phi(1.65) = 1 - 0.9505 = 0.0495$$

השטח הוא 0.0495, כלומר 4.95% מכלל השטח.

שאלה 2

נתון: סטיית התקן 16, ולמספר 92 מתאים ציון תקן 1.5.

א. מציבים בנוסחת ציון התקן:

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$$

$$1.5 = \frac{92 - \bar{x}}{16}$$

$$92 - \bar{x} = 24 \quad \Rightarrow \quad \bar{x} = 68$$

בהתפלגות נורמלית הממוצע, החציון והשכיח שווים, ולכן שלושתם שווים ל-68.

ב. מחשבים את ציון התקן של 48:

$$z = \frac{48 - 68}{16} = -1.25$$

$$P(X < 48) = \Phi(-1.25) = 1 - 0.8944 = 0.1056$$

ההסתברות היא 0.1056.

שאלה 3

נתון: ממוצע 178, סטיית תקן 6, ובבסיס $1{,}200$ חיילים.

א. קטן מ-187 ס"מ:

$$z = \frac{187 - 178}{6} = 1.5$$

$$\Phi(1.5) = 0.9332$$

$$0.9332 \cdot 1200 \approx 1120$$

בערך $1{,}120$ חיילים.

ב. גדול מ-184 ס"מ:

$$z = \frac{184 - 178}{6} = 1$$

$$1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$$

$$0.1587 \cdot 1200 \approx 190$$

בערך 190 חיילים.

ג. בין 169 ל-181 ס"מ:

$$z_1 = \frac{169-178}{6} = -1.5, \quad z_2 = \frac{181-178}{6} = 0.5$$

$$\Phi(0.5) - \Phi(-1.5) = 0.6915 - 0.0668 = 0.6247$$

$$0.6247 \cdot 1200 \approx 750$$

בערך 750 חיילים.

ד. בין 171 ל-176 ס"מ:

$$z_1 = \frac{171-178}{6} \approx -1.17, \quad z_2 = \frac{176-178}{6} \approx -0.33$$

$$\Phi(-0.33) - \Phi(-1.17) = 0.3707 - 0.1210 = 0.2497$$

$$0.2497 \cdot 1200 \approx 300$$

בערך 300 חיילים.

שאלה 4

נתון: ממוצע 76, סטיית תקן 10, ובקבוצה 500 תלמידים.

א. מחשבים את ציון התקן של 70:

$$z = \frac{70-76}{10} = -0.6$$

$$\Phi(-0.6) = 1 - 0.7257 = 0.2743$$

27.43% מהתלמידים קיבלו ציון נמוך מ-70.

ב. מספר התלמידים:

$$0.2743 \cdot 500 \approx 137$$

בערך 137 תלמידים.

ג. (1) ציוני התקן של 70 ושל 82:

$$z_1 = -0.6, \quad z_2 = \frac{82-76}{10} = 0.6$$

$$\Phi(0.6) - \Phi(-0.6) = 0.7257 - 0.2743 = 0.4514$$

45.14% מהתלמידים.

(2) 76 הוא הממוצע, וההתפלגות סימטרית סביבו. לכן התחום 76 עד 82 הוא בדיוק חצי מהתחום 70 עד 82:

$$45.14\% : 2 = 22.57\%$$

22.57% מהתלמידים.

ד. הוספת אותו מספר לכל הציונים מזיזה את הממוצע (ל-78), אבל לא משנה את הפיזור. לכן סטיית התקן נשארת 10.

ה. אחרי התוספת הממוצע 78 וסטיית התקן 10:

$$z_1 = \frac{72-78}{10} = -0.6, \quad z_2 = \frac{84-78}{10} = 0.6$$

אלה אותם ציוני תקן כמו בסעיף ג (1), ולכן 45.14% מהתלמידים.

שאלה 5

נתון: ממוצע 78 שעות, סטיית תקן 10 שעות.

א. כל שנתה מייצגת סטיית תקן אחת, והשנתה האמצעית (שיא העקומה) היא הממוצע.
ציר מספר שעות השינה, משמאל לימין:

$$38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 108, 118$$

ציר ציוני התקן, משמאל לימין:

$$-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$$

בסעיפים ב עד ה מוצאים בטבלה את z שעבורו $\Phi(z)$ שווה לאחוזון, ואז מחשבים:

$$x = \bar{x} + z \cdot \sigma$$

ב. האחוזון ה-80:

$$\Phi(z) = 0.80 \quad \Rightarrow \quad z \approx 0.84 \quad \Rightarrow \quad x = 78 + 0.84 \cdot 10 = 86.4$$

86.4 שעות.

ג. האחוזון ה-60:

$$\Phi(z) = 0.60 \quad \Rightarrow \quad z \approx 0.25 \quad \Rightarrow \quad x = 78 + 0.25 \cdot 10 = 80.5$$

80.5 שעות.

ד. האחוזון ה-33:

$$\Phi(z) = 0.33 \quad \Rightarrow \quad z \approx -0.44 \quad \Rightarrow \quad x = 78 - 0.44 \cdot 10 = 73.6$$

73.6 שעות.

ה. האחוזון ה-25:

$$\Phi(z) = 0.25 \quad \Rightarrow \quad z \approx -0.67 \quad \Rightarrow \quad x = 78 - 0.67 \cdot 10 = 71.3$$

71.3 שעות.

ו. ההפרש בין האחוזון ה-75 לאחוזון ה-65:

$$(0.67 - 0.39) \cdot 10 = 2.8$$

ההפרש בין האחוזון ה-55 לאחוזון ה-45:

$$(0.13 - (-0.13)) \cdot 10 = 2.6$$

לכן ההפרש בין האחוזון ה-55 לאחוזון ה-45 קטן מההפרש בין האחוזון ה-75 לאחוזון ה-65.
בריבוע כותבים את סימן "קטן מ", כשהפתח פונה לריבוע של 75 ו-65.

הסבר: קרוב לממוצע העקומה גבוהה, ולכן אותם 10% מהאוכלוסייה נמצאים בתחום צר יותר.

שאלה 6

א. (1) השטח משמאל ל-33.3 שווה לשטח מימין ל-$(15.9\%$ 38.7 בכל צד), ולכן שני הערכים נמצאים במרחק שווה מהממוצע:

$$\bar{x} = \frac{33.3 + 38.7}{2} = 36$$

אורך החיים הממוצע הוא 36 חודשים.

(2) מתחת ל-38.7 נמצאות 84.1% מהסוללות, ומהטבלה $z = 1$:

$$38.7 = 36 + 1 \cdot \sigma \quad \Rightarrow \quad \sigma = 2.7$$

סטיית התקן היא 2.7 חודשים.

ב. מחפשים את הערך שמתחתיו 1.7% מהסוללות:

$$\Phi(z) = 0.017 \quad \Rightarrow \quad z \approx -2.12$$

$$x = 36 - 2.12 \cdot 2.7 \approx 30.3$$

סוללה שאורך חייה קצר מכ-30.3 חודשים נחשבת פגומה.

ג. (1) מחשבים את ציון התקן של 40:

$$z = \frac{40 - 36}{2.7} \approx 1.48$$

$$1 - \Phi(1.48) = 1 - 0.9306 = 0.0694$$

6.94% מהסוללות פועלות יותר מ-40 חודשים.

(2) מתוך $3{,}000$ סוללות:

$$0.0694 \cdot 3000 \approx 208$$

בערך 208 סוללות.

שאלה 7

נתון: ממוצע 3.3 ק"ג, סטיית תקן 0.4 ק"ג.

א. חמישית מהתינוקות כבדים מהמשקל המבוקש, כלומר 80% קלים ממנו:

$$\Phi(z) = 0.80 \quad \Rightarrow \quad z \approx 0.84$$

$$x = 3.3 + 0.84 \cdot 0.4 \approx 3.64$$

המשקל הוא כ-3.64 ק"ג.

ב. מחשבים את ציון התקן של 4:

$$z = \frac{4 - 3.3}{0.4} = 1.75$$

$$P(X > 4) = 1 - \Phi(1.75) = 1 - 0.9599 = 0.0401$$

ההסתברות היא 0.0401.

ג. (1) ציוני התקן של 2.7 ושל 3.9:

$$z_1 = \frac{2.7 - 3.3}{0.4} = -1.5, \quad z_2 = \frac{3.9 - 3.3}{0.4} = 1.5$$

$$\Phi(1.5) - \Phi(-1.5) = 0.9332 - 0.0668 = 0.8664$$

ההסתברות היא 0.8664.

(2) זה המאורע המשלים לסעיף (1):

$$1 - 0.8664 = 0.1336$$

ההסתברות היא 0.1336.

ד. משקלה של אביגיל גדול מ-74.4% מהתינוקות, כלומר היא באחוזון ה-74.4.
ליביא נולד במשקל של הרבעון הראשון, כלומר הוא באחוזון ה-25.

$$74.4\% - 25\% = 49.4\%$$

49.4% מהתינוקות נולדו במשקל שבין המשקל של ליביא למשקל של אביגיל.